八年级 Elevate · 主题10 太阳系与宇宙

人们怎样认识宇宙?

第2课 认识宇宙

（Learning About the Universe · 示例探究）

01 现象

我们怎样看到遥远的星系?



↓

02 分光观察

示例探究：用光栅眼镜或光盘观察日光灯和白炽灯，比较光谱的不同



连续光谱



线状光谱

光谱能告诉我们恒星的成分

↓

03 得出结论

望远镜、光谱、探测器和空间站帮助我们认识宇宙；光年是距离单位

观测工具
光学、射电望远镜
如：中国天眼

距离单位
光年
光一年走的路

这一课学到

- **光年** · 约 9.46 万亿千米
- **天眼** · FAST 射电
- **拓展** · 嫦娥探月带回了什么?
- **安全** · 光盘边缘别划手

教材来源：Elevate Science Course 3（八年级）Topic 10 第2课 · Savvas